

Nocoos de Robotica

Aula 16 -- Projeto 9: Termometro Digital

Nome: _____ Data: _____

1. Projeto: termometro digital com display

Vamos usar o sensor de temperatura NTC e exibir a temperatura no Serial Monitor simulando um termometro digital:

Componente	Pino	Funcao
Sensor NTC (termistor)	A0 com resistor 10k para GND	Mede a temperatura
LED vermelho	Pino 13	Acende quando temperatura alta
LED azul	Pino 12	Acende quando temperatura baixa

Arduino (C++)

```

// Projeto 9: Termometro digital
#include <math.h>

int pinoNTC = A0;
int ledQ = 13; // LED vermelho (quente)
int ledF = 12; // LED azul (frio)

void setup() {
  pinMode(ledQ, OUTPUT);
  pinMode(ledF, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

float lerTemperatura() {
  int valor = analogRead(pinoNTC);
  // Converte leitura para temperatura em Celsius (formula Steinhart-Hart
  simplificada)
  float resistencia = 10000.0 * (1023.0 / valor - 1);
  float temp = 1.0 / (log(resistencia / 10000.0) / 3950.0 + 1.0 / 298.15) -
  273.15;
  return temp;
}

void loop() {
  float temp = lerTemperatura();
  Serial.print("Temperatura: ");
  Serial.print(temp);
  Serial.println(" C");

  if (temp > 30) {
    digitalWrite(ledQ, HIGH);
    digitalWrite(ledF, LOW);
  } else if (temp < 20) {
    digitalWrite(ledQ, LOW);
    digitalWrite(ledF, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(ledQ, LOW);
    digitalWrite(ledF, LOW);
  }
  delay(500);
}

```

Exercicio 1 -- Termometro no Tinkercad

Monte e teste. No Tinkercad, voce pode clicar no sensor NTC e arrastar o slider de temperatura. Verifique se os LEDs acendem nos momentos corretos:

Resumo da aula

- * O NTC e um resistor que muda de resistencia com a temperatura.
- * A formula de conversao transforma a leitura analogica em graus Celsius.
- * Separar a leitura do sensor em uma funcao (lerTemperatura) facilita a reutilizacao.